经济学导论 2024 年春季学期期中考试

姓名：

学号：

答题时间：45 分钟。最后 10 分钟不允许交卷。请在座位上等待收卷。

本次考试共有 10 道单项选择，2 道计算题。总分 100 分

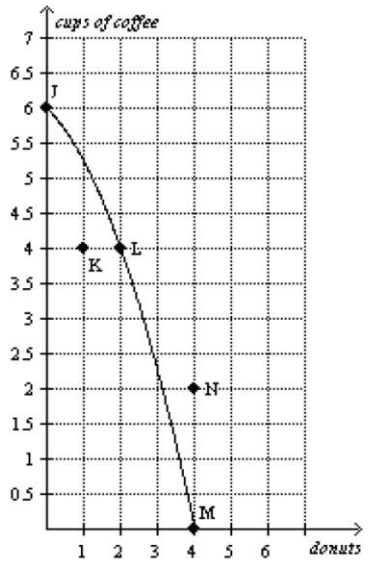
本次考试为闭卷，请独自作答。可以使用一张 A4 纸的 cheat-sheet. 请认真阅读所有的问题和作答要求。

一、单项选择题（每题 5 分, 共 50 分）

请将选择题的答案填写至下面的表格中

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 请参阅下图，以下哪种情况会导致M点到K点的移动：



a. 生产技术进步
b. 经济增长
c. 失业
d. 效率提高

2. 假设越南在服装生产上有比较优势，但美国在服装生产上有绝对优势，如果两个国家开展贸易：
a. 越南将出口服装到美国
b. 美国将进口服装，但这降低了美国的经济效率
c. 服装贸易对美国没有产生好处，但美国将从其他物品的出口中收益，因为每个国家总会在某个产品上具有比较优势
d. 如果没有关于机会成本的额外信息，该题无法被回答

3. 今日的汽油需求曲线可能会随着以下那个选项而变化？
a. 今日汽油价格的变化
b. 预期未来汽油价格的变化
c. 汽油销售商数量的变化
d. 以上均正确

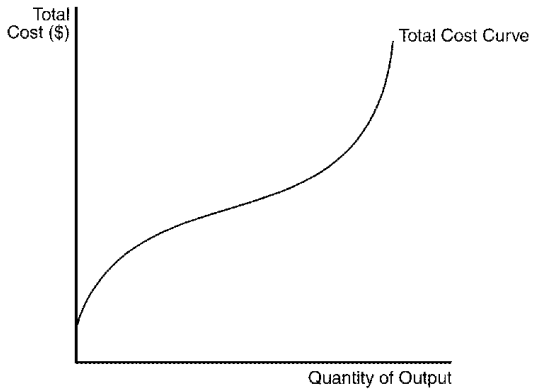
4. 在所有其他因素不变的情况下，使用中点法计算，如果铅笔制造商在铅笔价格从 0.50 美元上涨到 0.60 美元时将供给量从 90 万支增加到 110 万支，那么铅笔的供给：
   a. 缺乏弹性，因为供给的价格弹性等于 0.91
   b. 缺乏弹性，因为供给的价格弹性等于 1.1
   c. 具有弹性，因为供给的价格弹性等于 0.91
   d. 具有弹性，因为供给的价格弹性等于 1.1

5. 假如政府对手机实行价格上限，以下哪一种情况能使得价格上限由限制性(binding)转变为非限制性(non-binding)？
   a. 手机变的越来越流行
   b. 传统的座机价格变得更昂贵
   c. 生产手机的原材料的价格不断上涨
   d. 技术进步使得手机的生产成本下降

6. 小刘是一名健身私人教练，他的客户支付他每小时 400 元的价格。客户认为这项服务值每小时 600 元，而小刘的时间机会成本为每小时 300 元。假设政府开始对私人教练征收每小时 350 元的税，那么税后，小刘和客户的总剩余是多少？
   a. 500
   b. 300
   c. 250
   d. 0

7. 新安江发源于安徽黄山，流入浙江千岛湖。2012 年，浙江与安徽达成协议，如果当年流入千岛湖的水质达标，浙江将支付给安徽 1 亿元，否则安徽将支付给浙江 1 亿元。这个案例最符合下述哪一条经济学定理：
   a. 看不见的手
   b. 比较优势理论
   c. 公有地悲剧
   d. 科斯定理

8. A 和 B 两家公司目前各自向当地河流倾倒了 20 吨化学品。政府已决定减少污染，从现在开始，每排放到河中的一吨污染物都需要获得一份污染许可证。政府向每家公司发放 10 份污染许可证，可以使用或出售给另一家公司。A 公司在将化学品排入河流之前净化每吨化学品要花费 100 美元，而 B 公司要花费 50 美元。在两家公司相互购买或出售污染许可证后，我们预计：
   a. A 公司将不再污染，而 B 公司将完全不会减少其污染
   b. B 公司将不再污染，而 A 公司将完全不会减少其污染
   c. A 公司将向河流倾倒 10 吨污染物，B 公司将向河流倾倒 10 吨污染物
   d. 根据科斯定理，两家公司的倾倒行为不会发生变化



9. 参考上图，假设某产品的投入只有劳动，且工人的工资是固定。那么以下哪几项是正确的？

(i) 所有产量的边际成本随产量增加
(ii) 劳动的边际产出在低产出水平下增加
(iii) 在高产出水平下，劳动的边际产出随产量减少

a. (i) & (ii)
b. (ii) & (iii)
c. (i) & (iii)
d. (i) & (ii) & (iii)

10. 政府每年对所有鸡排店征收 1 万元的经营许可费，这会导致哪一条炸鸡排的成本曲线移动？

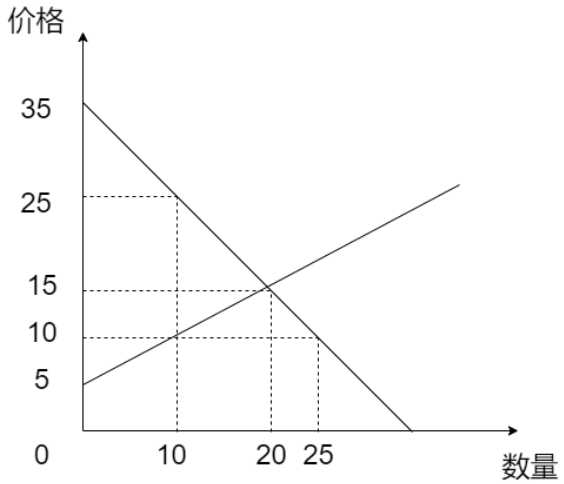
a. 平均总成本和边际成本曲线
b. 平均总成本和平均固定成本曲线
c. 平均可变成本和边际成本曲线
d. 平均可变成本和平均固定成本曲线

计算题（共 50 分）

一. 考虑一个医院专家号的市场，供给曲线为 $Q = -10+2P$，需求曲线为 $Q = 35-P$。

a. 请计算市场的均衡价格和数量、消费者剩余和生产者剩余？（5 分）

联立方程式，不难算出均衡价格为 15，均衡数量为 20。供给需求曲线如下图所示：



计算消费者剩余和生产者剩余对应的三角形面积，得出消费者剩余为 200，生产者剩余为 100。

b. 为了解决“看病贵”的问题，政府出台政策，使得挂号费最高限价为 10 元。请计算该政策导致了多少专家号的“短缺”？（5 分）

将 P=10 代入供给和需求曲线，算出需求量为 25，供给量为 10，短缺为 15。

c. 为了应对供不应求的局面，政府需要将有限的专家号分配给消费者。假设政府是全知全能的，能够将专家号无成本地分配给最需要（支付意愿最高）的消费者（消费者依然需要支付挂号费）。请计算此时的消费者剩余以及限价政策导致的无谓损失。（8 分）

在这种情况下，10 单位的专家号将由评价最高的消费者获得（评价在 25-35 元），计算对应四边形的面积，得出消费者剩余为 10*15+10*10/2=200

生产者剩余为 25，因此无谓损失等于 300-200-25=75

d. 现实是，政府并非全知全能。因此，政府改用抽签的方式，愿意以 10 元价格购买专家号的消费者先进行报名，政府从中随机抽取挂号资格，中签资格无法转让。请计算此时的期望[1]消费者剩余和无谓损失。（7 分）

对专家号评价为 10 元以上的消费者都会参加抽签（评价范围 10 元到 35 元），因为抽签为随机，中签者期望评价为 22.5 元，因此消费者剩余为(22.5-10)*10=125

生产者剩余依然为 25，因此无谓损失等于 300-125-25=150

[1] 期望是一个统计学概念，在该题里可以粗略地理解为平均值。比如，对专家号评价为 15 到 25 元的消费者人群，他们的“期望”评价（或支付意愿）是 20。

e. 假设政府改变了策略，允许中签资格的交易和转让（假设交易是无成本的）。此时市场上会发生什么？新的消费者剩余和无谓损失是多少？（5 分）
如果中签资格可以交易，这些资格将最终落到对专家号评价最高的消费者手上。总消费者剩余同 c（但总剩余在消费者内部的分配是不同的）。
消费者剩余为 200，无谓损失为 75。

二．假设某公司生产和销售优质鱼子酱。去年它生产了 100 份鱼子酱，每份鱼子酱售价 100 美元。生产鱼子酱的成本函数为

$$TC = 0.5q^2 + 5q + 100$$

a. 在生产 100 份鱼子酱时，该公司的平均固定成本和平均可变成本为多少？（7 分）
AFC=FC/q=100/100=$1
AVC=$(0.5q^2 + 5q)$/q=0.5q+5=$55

b. 请计算该企业生产第 100 份鱼子酱的边际成本（5 分）
方法一：MC=TC(q=100)-TC(q=99)=$104.5≈$105
方法二：MC=dC/dq=q+5=$105
两种方法任取其一都算对

c. 假设该企业的所有者放弃了另一家公司价值 4000 美元工作的邀请，该公司本年度的会计利润和经济利润分别是多少？（8 分）
会计利润：100*100 - TC(q=100)=$4400
经济利润：4400-4000=$400